

Roles

Institución a cargo: E.E.S.T. N°6 Ing J.V. Passalacqua

Docente a cargo: Gonzalez. Daniel

Integrantes y roles:

Diaz Lautaro – Automatización

Aciar Sebastian – Diseño y modelado 3D

Engelbrecht Fernando - Investigacion

Mastranchelo Elian - Investigacion

Funcionamiento

El funcionamiento de esta termo formadora difiere del formato convencional de termo formadoras automáticas en las cuales se encuentra atornillado un molde a un marco el cual desciende mientras una lámina plástica atraviesa una cinta transportadora. En este modelo en cambio se utiliza un sistema de huecos que permiten desplazar los diferentes moldes y posteriormente que solo el molde seleccionado ascienda realizando el formado. Cabe destacar que a diferencia de las termo formadoras automáticas convencionales que poseen una sección aislada destinada al atemperamiento del material en este caso el horno desciende junto con el marco superior e iniciando el proceso de atemperamiento únicamente cuando la lámina de plástico se encuentra bien amordazada entre ambos marcos. Al iniciar el estampado del molde a su vez comienza el proceso de vacío el cual permite obtener un nivel de detalle elevado. Al concluir con el proceso de estampado se suelta la válvula de vacío permitiendo la llegada de aire a la pieza con el fin de disminuir la temperatura de la misma. Al concluir el proceso la cinta transportadora de ingreso se pone en funcionamiento

empujando de este modo la primera pieza y permitiendo que este alcance la cinta de salida y este proceso se repite de manera cíclica a menos que la maquinaria no posea material o se presione el pulsador de parada

Cuaderno de campo

Termo formadora

V1.0:

Se optó por utilizar dos plataformas de menor tamaño con el fin de centrarse en la fabricación de grandes cantidades de productos desechables

Se tomó la decisión de utilizar una plataforma cuadrada para la estructura con el fin de facilitar su fabricación.

A la hora de diseñar el método de fundición se optó por utilizar una única resistencia serpenteando el área interior de los marcos de ambos hornos.

Se optó por mantener fijo el horno y manipular su activación mediante un interruptor.

Para la movilidad de los marcos que sujetarían el plástico se optó por realizarlo mediante dos pistones hidráulicos ubicados a ambos lados de los respectivos marcos y unidos a estos mediante un puente metálico

Se optó por utilizar un método de carga manual para la inserción tanto de los moldes como de las láminas de plástico

V2.0

Se modificó la plataforma cuadrada por una en forma octogonal con el fin de permitir el posicionamiento de 8 moldes en simultaneo en lugar de 4

Se tomó la decisión de añadirle un motor a cada plataforma con el fin de permitir el cambio entre moldes por medio de un centro de mando

V2.1

Se optó por modificar la plataforma octogonal por una circunferencia con el fin de disminuir la distancia entre ambas piezas

Se tomó la decisión de cambiar el formato de la resistencia ubicada en los hornos. En lugar de utilizar una única resistencia serpenteando ambas áreas se optó por utilizar una serie de caños de cobre que poseen en su interior una resistencia con el fin de disminuir los costes de fabricación

Se decidió crear ranuras en las plataformas empotrando de este modo los moldes con el fin de evitar cualquier tipo de deslizamiento de los mismos

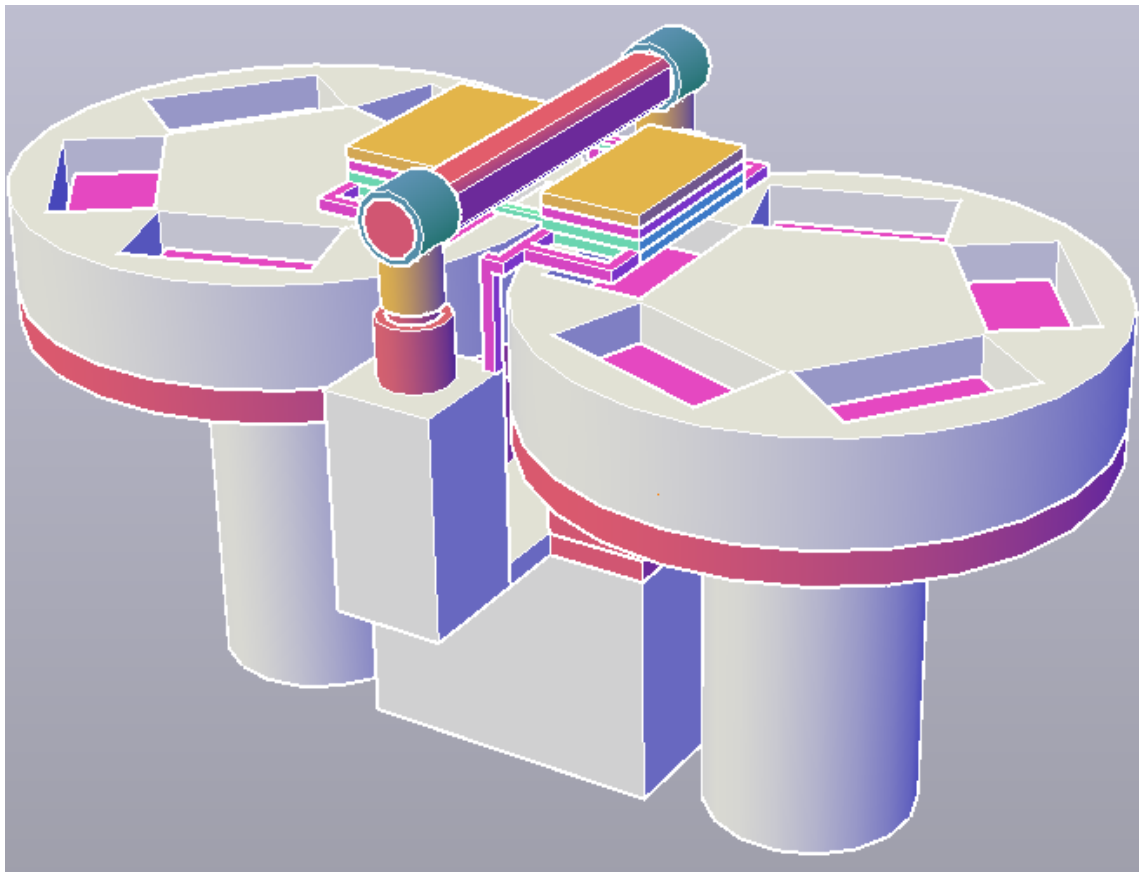
V3.0

Se modificó la metodología utilizada en el termo formado. En lugar de ubicar la plancha de plástico en la parte superior y cerrar el marco se optó por fijar el marco inferior a la estructura fija y ubicar sobre este marco la plancha de plástico para que posteriormente descienda el marco superior y aprisione la plancha

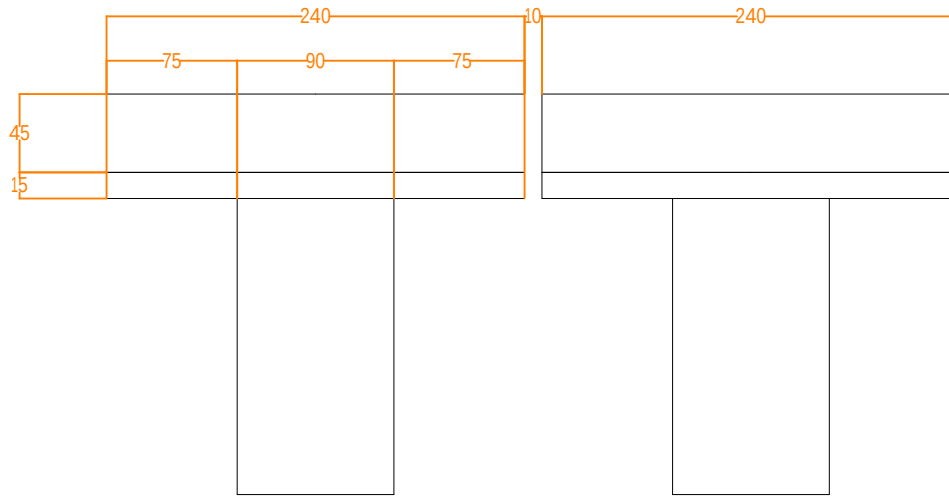
Se modificó la altura de los moldes y se añadió una ranura en la posición del molde seleccionado con el fin de introducir un pistón neumático que posee la función de ascender el molde consiguiendo que el mismo tenga contacto con la plancha y dejando la silueta de este en ella

Planos 2D

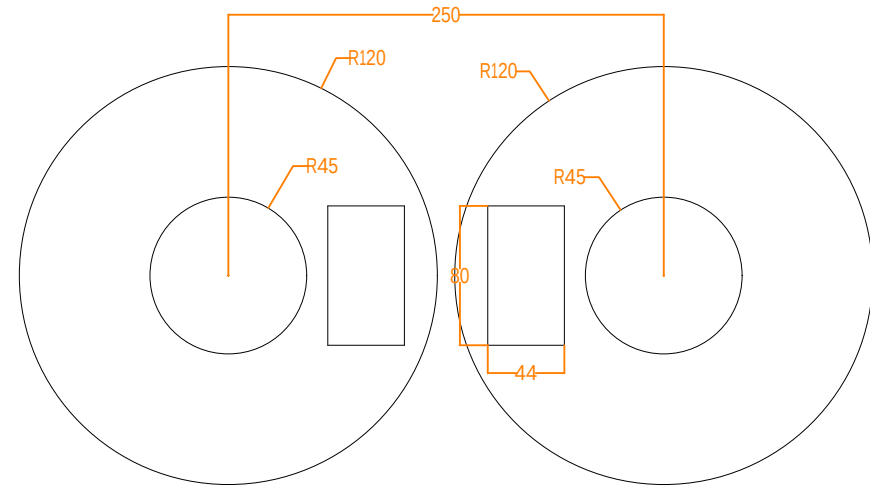
Modelado y vistas 2D



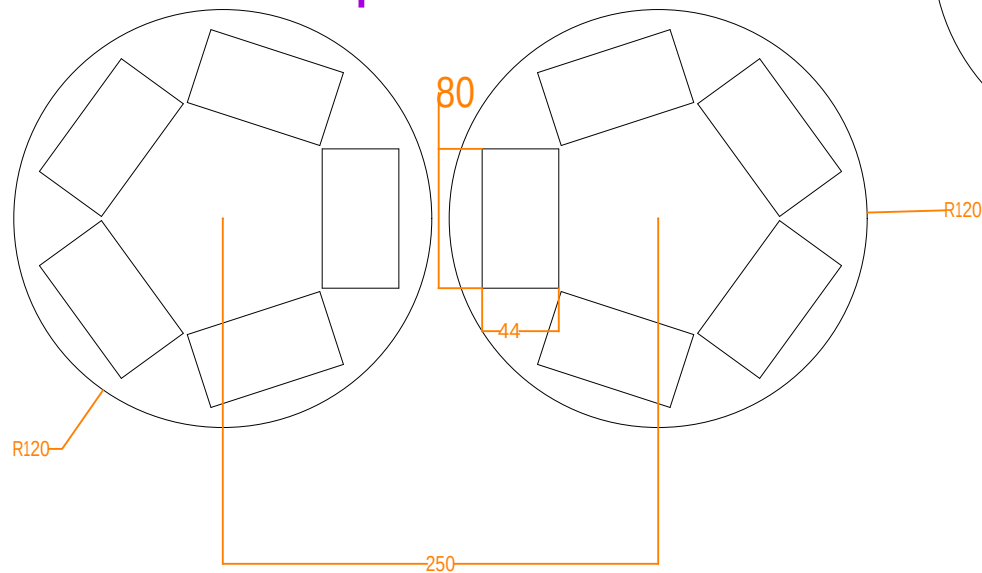
Frontal



Superior Corte 1



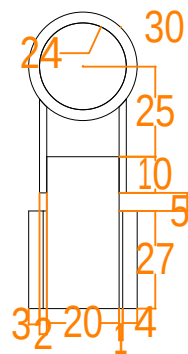
Superior



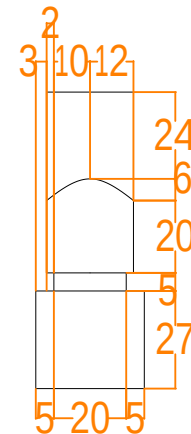
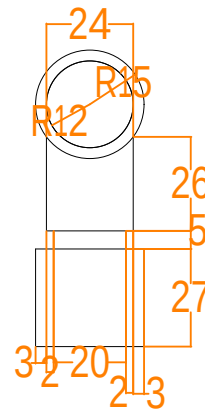
Platos

Piston hidraulico

Frontal



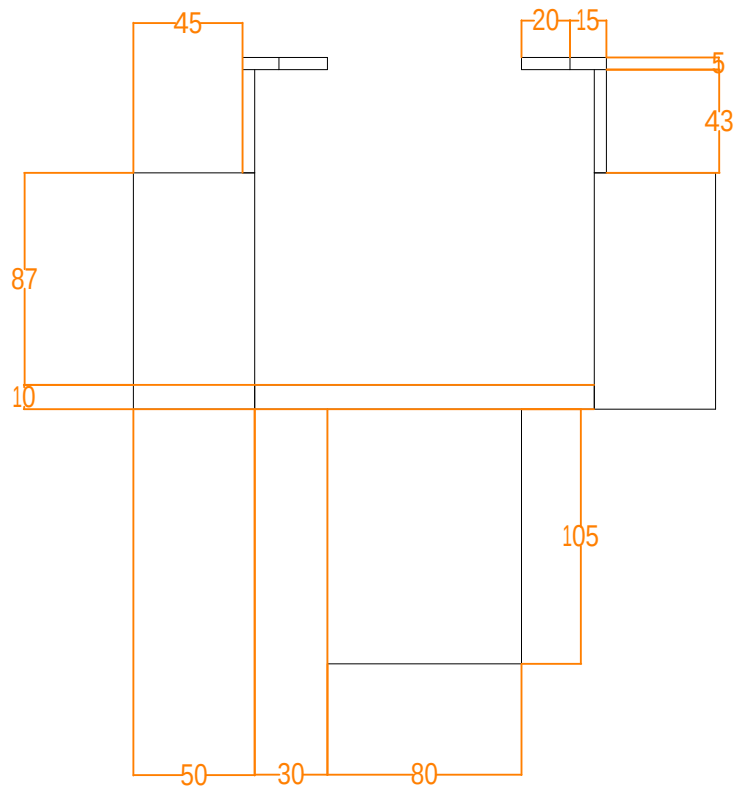
Frontal Corte 1



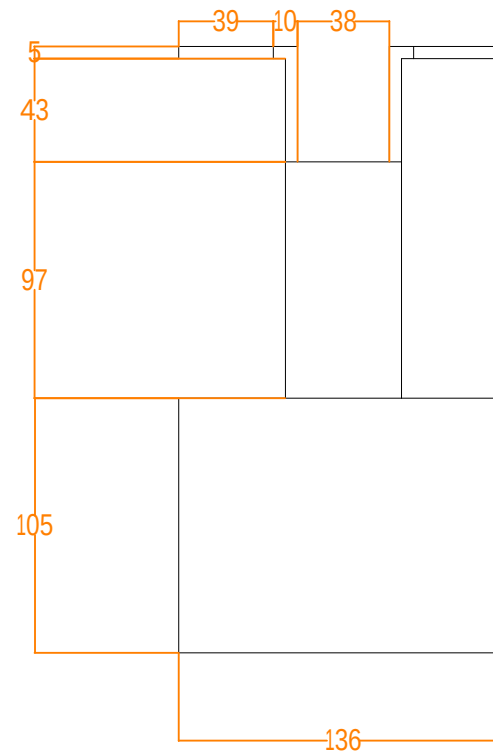
Lateral

Estructura

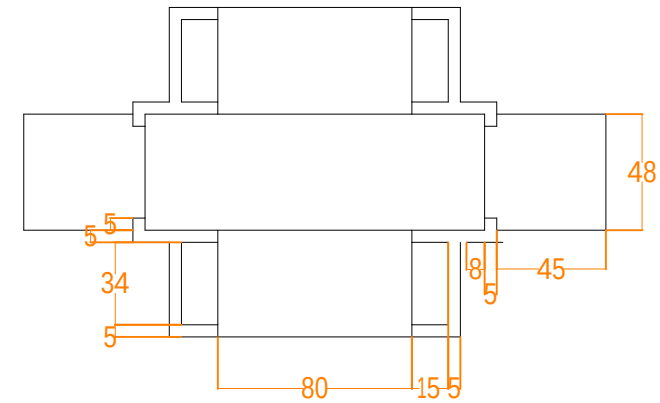
Frontal



Lateral



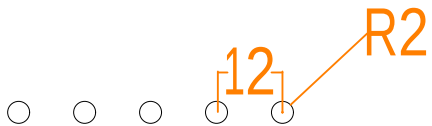
Superior



Caños

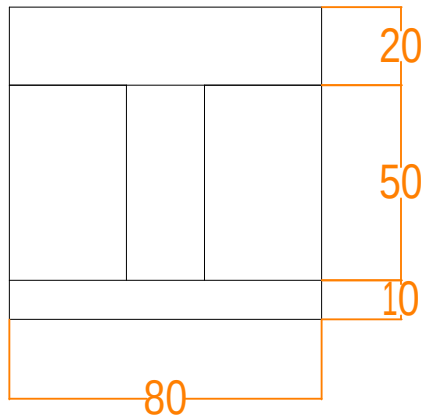
Frontal

Lateral

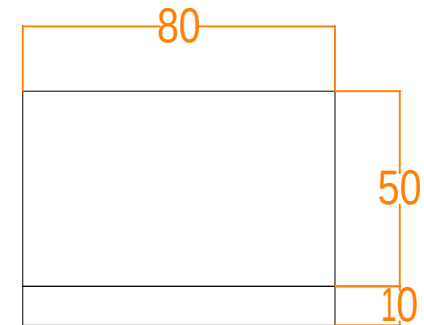


Piston neumatico

Frontal
Corte 1

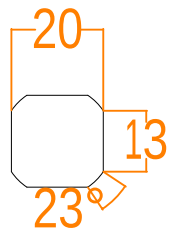


Frontal

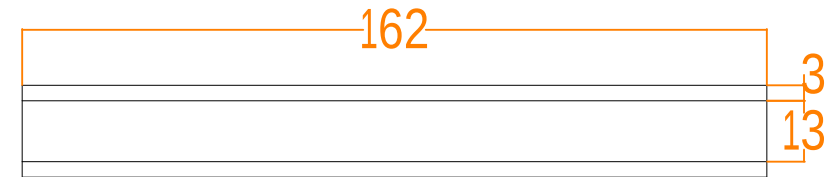


Eje

Frontal

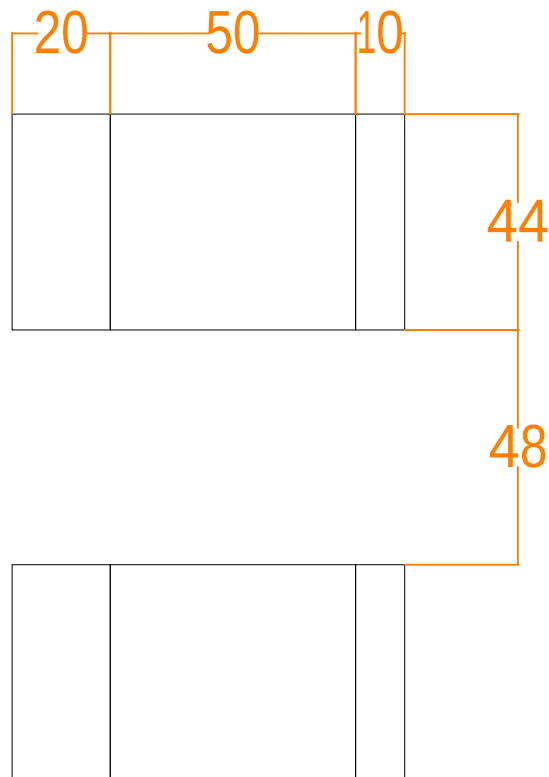


Lateral

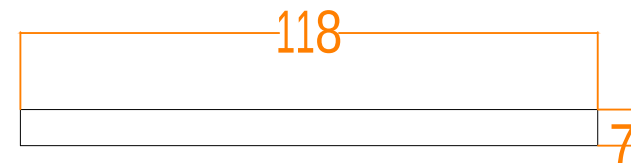


Marco

Superior Frontal

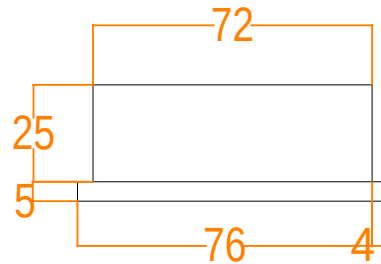


Lateral

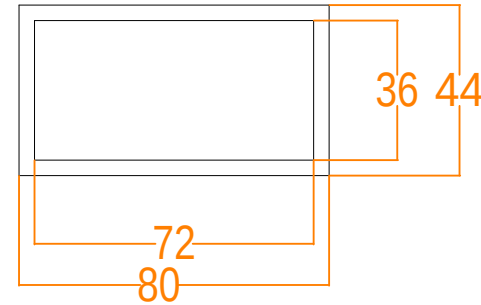
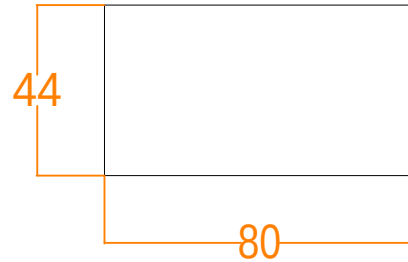
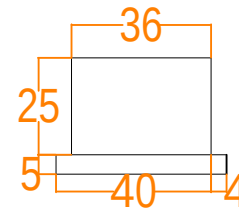


Molde

Lateral

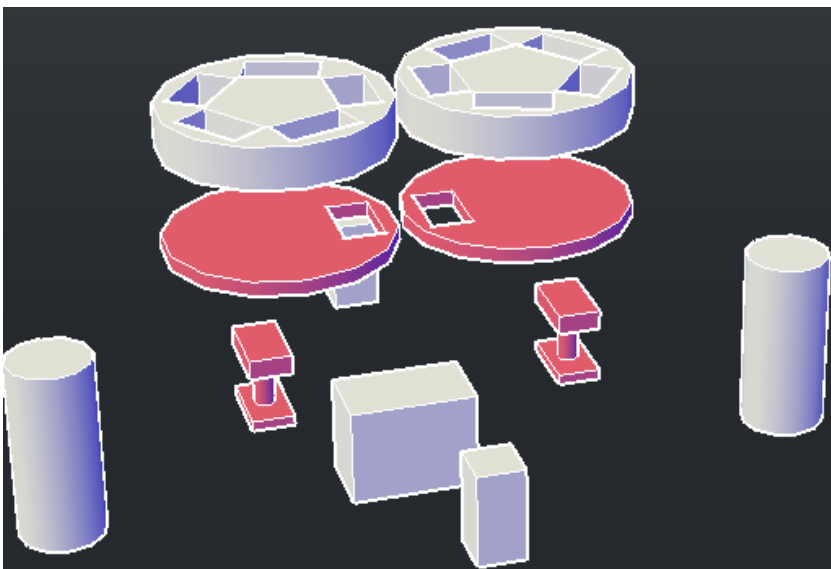
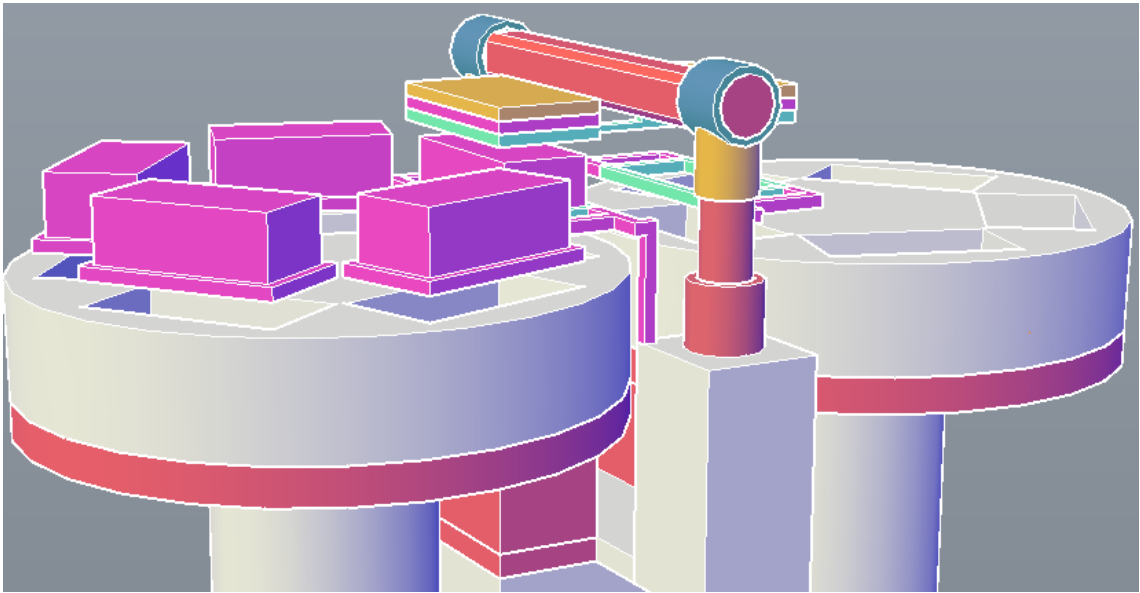


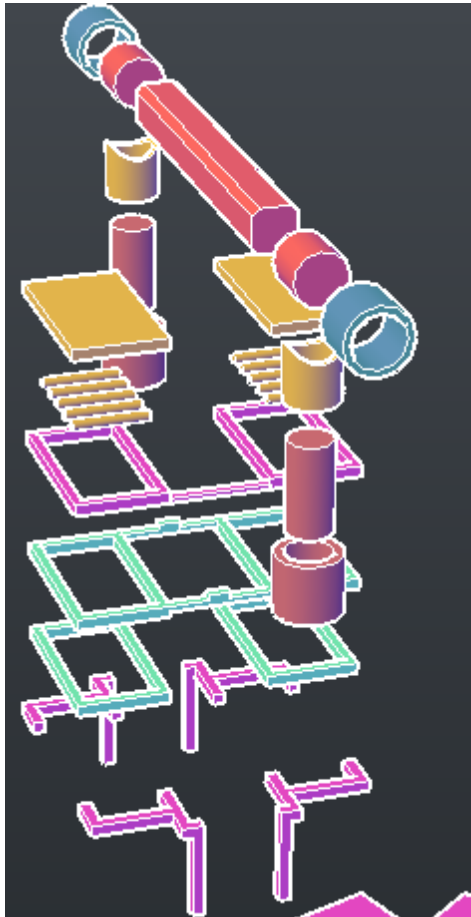
Frontal



Superior
Corte 1

Superior





Materiales

Las selecciones de materiales a utilizar en la elaboración de la termo formadora están centradas en un balance entre la capacidad de resistencia al entorno sometido y el bajo costo en aquellos materiales en los cuales no exista relevancia entre materiales de alta calidad y otros de una calidad más estándar. Por ello para zonas que no precisen soportar grandes cargas como lo es la estructura principal se utilizara acero 340 que es más asequible que otros aceros como lo es el SAE 1045 o el SEA 1035. A la hora de fabricar el eje si se utilizara acero 1035 debido a las cargas de tracción a las

cuales se ve expuesto. Para la fabricación de los marcos se utilizarán placas de aluminio ya que son capaces de soportar hasta 3 veces la temperatura de plasticidad del HDPE (High Density Polyethylene). Se tomó la decisión de utilizar este tipo de plástico debido a que el mismo es muy utilizado en ambientes como la industria alimenticia o los hospitales gracias a la facilidad de su limpieza ya que el mismo resiste condiciones de acidez permitiendo que sean lavados con estos métodos sin dañar el instrumento. Los caños del horno se realizarán con tuberías de cobre debido principalmente a la alta velocidad de transferencia de este material. En cuanto a maquinaria se refiere será preciso utilizar un compresor de aire tanto para crear el vacío por medio del efecto **Venturi** como para permitir el movimiento de los pistones. En cuanto a las plataformas para las mismas con el fin de ahorrar gastos se utilizará acero 340 y para la fabricación de los moldes se utilizará madera contrachapada que posee una alta resistencia a la temperatura y con el fin de evitar que la misma se adhiera al plástico se le dará una capa de barniz marino. Tomando en consideración la tabla mostrada a continuación y las áreas a cubrir con cada material calculadas mediante los planos observados se toma como consideración que el costo de la fabricación de la máquina sin contemplar mano de obra rondará los 700 mil pesos

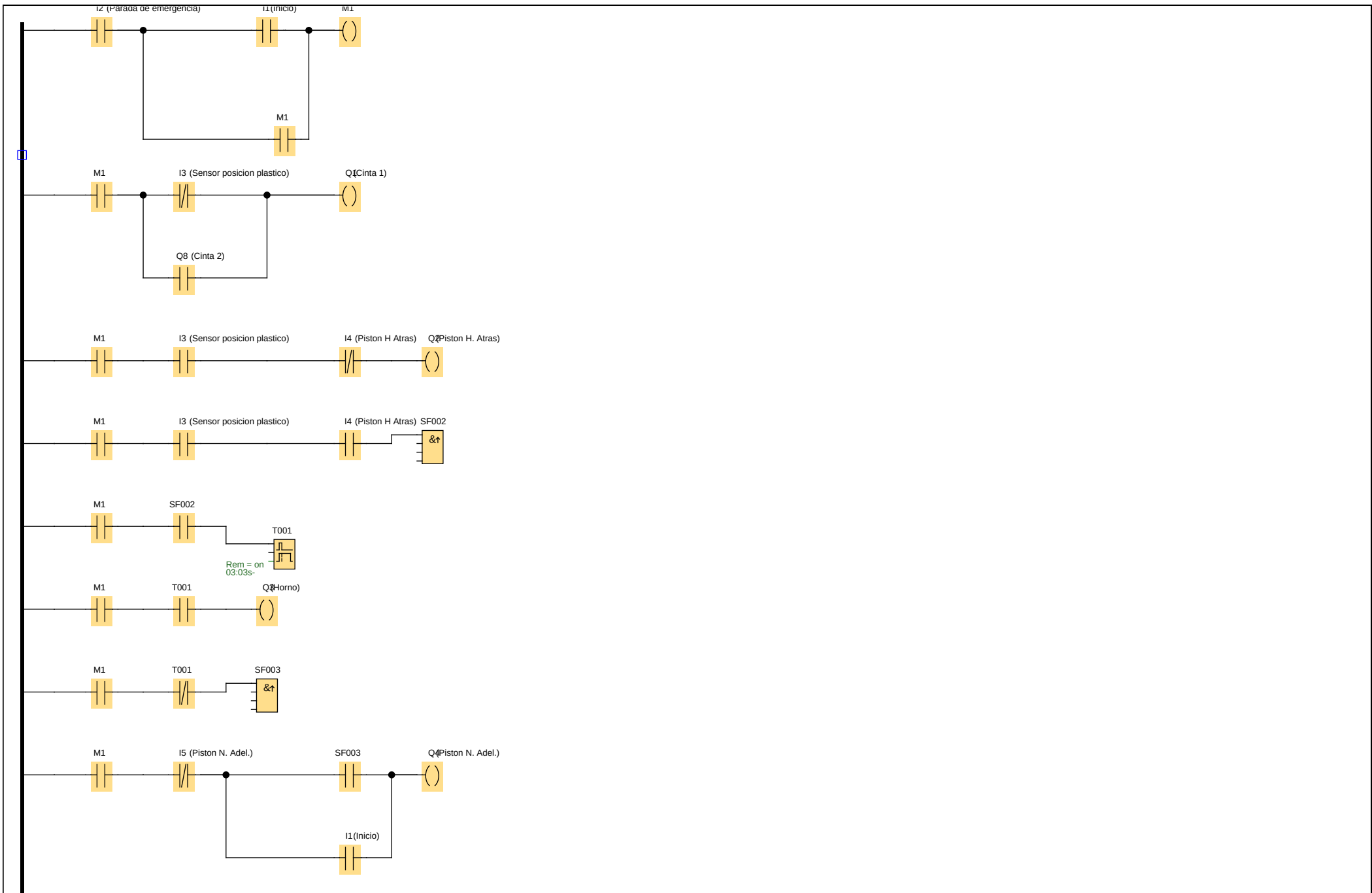
Materiales	Distribuidor	Cantidad	Precio
Resistencia de 3000w	Repuestos Janca	1	\$50.000
Cable Tipo Taller 4 X 6mm	SUKSES Technology & Security	8m	\$20.500
Tubo de Cobre Tipo M 4" 6.10	Bedon	1m	\$21.500
Placa de aluminio 6061 15mm	Ingia SRL	1m	\$12.900
Acero SAE 1045	Aceros Cripton	1m	\$7.500
Chapa 1 X 2 Metros X 1 Mm Acero Inoxidable Esmerilada 430	Aceros Lomas	1m	\$180.000
Barniz marino	Pinturas online	4L	\$30.500
Madera contrachapada	El paraíso	1m	\$30.000
Compresor De Aire Industrial 0.8hp 24 Lts	JVAUDIO	1	\$235.000
Cilindro hidráulico 19 x 20 x 220	LTPIndustries	1	\$190.000

Automatización

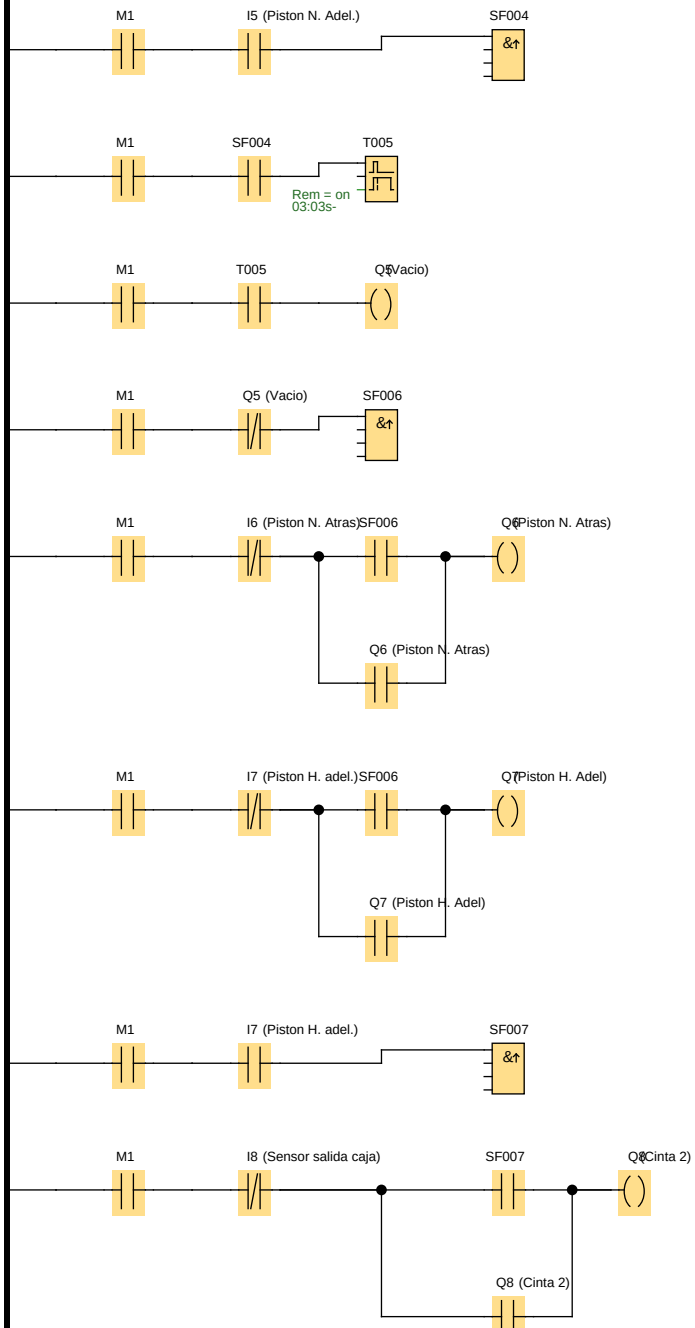
la maquinaria está dirigida mediante un PLC programado en LOGO soft Confort 8. Si bien actualmente se podría considerar que la termo formadora es automática en realidad solo lo es siempre y cuando no sea preciso modificar de

manera continua el molde en uso. Por esa razón el sistema ha sido planteado desde un inicio con la posibilidad futura de alterar la ubicación de los moldes de manera automatizada como lo podría ser a través de una base de datos que envíe una cantidad precisa de pulsos al plato consiguiendo de este modo utilizar el molde precisado sin intervención humana

Esquema del circuito PLC



Autor:	sebaxtin	Proyecto:		Ciente:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:	19/08/24 4:51/19/08/24 16:09	archivo:	Olimpiada (termoformadora).Ild	Página:	1 / 3



Autor:	sebastin	Proyecto:		Cliente:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:	19/08/24 4:51/19/08/24 16:09	archivo:	Olimpiada (termoformadora).ltd	Página:	2 / 3